

Enci/ VENTAS

Documentacion App Vendedor Flutter

Aplicacion movil vendedor - Android nativo Flutter

Documento 17 - Alcance, funciones, instalacion, validacion y cierre parcial
Desarrollado por Grupo PLM - Universidad Tecnologica Metropolitana (UTEM)
Lider: Joshua Flores
Integrantes: Falon Berrios, Carolaine Palacios y Eliseo Poblete
Cliente / representante receptor: Max
Version 1.0 - Julio 2026

AMBITO	ESTADO	CRITERIO
App vendedor Flutter	Parcialmente realizada	Aplicacion nativa Android en Flutter, con UI completa y flujos principales demostrables conforme al alcance conversado con Max.
Login Google/Firebase	Funcional en Android	Autenticacion mediante Firebase Auth; validacion final sujeta a usuario, proyecto Firebase y ambiente configurado.
Integracion backend	Parcial / en cierre	No se garantiza cobertura total de endpoints FastAPI ni equivalencia completa con la app web.
Entrega movil	APK Android	No incluye publicacion en tiendas, firma productiva definitiva, MDM ni soporte post-entrega.

Declaracion de alcance
La aplicacion movil vendedor en Flutter se documenta como componente adicional parcialmente realizado y en integracion final. Su ausencia dentro del monorepo GitHub Encipharm no invalida el entregable, porque el desarrollo Flutter fue realizado fuera de dicho repositorio. La recepcion debe evaluar el APK, el codigo fuente externo entregado y los flujos comprometidos con Max.

Tabla de Contenidos

1. Introduccion
2. Alcance Formal del Entregable
3. Relacion con PWA, Flutter y Repositorio
4. Funcionalidades Principales
5. Flujos de Usuario
6. Arquitectura Tecnica Flutter
7. Autenticacion, Datos e Integraciones
8. Instalacion, Build y Entrega APK
9. Validacion, UAT y Evidencia
10. Limites, Riesgos y Cierre

1. Introduccion

La aplicacion movil vendedor de Enci/ Ventas corresponde al componente orientado a uso en terreno por equipos comerciales. Su objetivo es entregar acceso rapido a funciones comerciales claves desde un dispositivo Android, reduciendo dependencia del escritorio y permitiendo que el vendedor consulte, registre y revise informacion operacional durante visitas o actividades comerciales.

El presente documento formaliza el alcance de la app nativa Flutter, sus funciones demostrables, sus dependencias tecnicas, su relacion con el MVP web y sus limites de aceptacion. El documento tambien deja constancia de que la app Flutter fue desarrollada fuera del repositorio principal Encipharm, por lo que su evaluacion debe realizarse sobre el artefacto Android, el codigo fuente externo y la evidencia de demostracion entregada.

1.1 Proposito

- Describir el alcance funcional de la aplicacion movil vendedor desarrollada en Flutter.
- Registrar su estado de entrega parcial y las condiciones de validacion con cliente.
- Separar el alcance movil Flutter del MVP web principal y de la PWA de referencia.
- Definir criterios claros para instalacion, revision, pruebas funcionales y cierre.
- Documentar exclusiones para evitar que futuras mejoras se interpreten como deuda del Hito 5.

1.2 Perfil de usuario objetivo

Usuario	Uso esperado	Restriccion principal
Vendedor	Operar desde terreno, revisar pipeline, crear nueva cotizacion y consultar informacion comercial.	Debe contar con cuenta activa, acceso movil habilitado y autenticacion Firebase valida.
Supervisor / gerente	Validar flujos demostrados, revisar consistencia visual y confirmar que la app cumple el alcance movil pactado.	La app no reemplaza el dashboard web supervisor completo.
Administrador tecnico	Instalar APK, revisar configuracion, validar Firebase, ejecutar pruebas y resguardar evidencia.	No debe publicar ni distribuir en tiendas sin acuerdo adicional.

2. Alcance Formal del Entregable

La aplicacion movil Flutter se considera un componente adicional respecto del MVP web. Su alcance de aceptacion es parcial, limitado a los flujos comprometidos y demostrado ante el cliente. No se debe exigir paridad total con la plataforma web ni consumo completo de todos los endpoints del backend.

2.1 Declaracion de estado

Elemento	Estado de entrega	Observacion de cierre
UI movil Flutter	Completa en alcance demostrado	Pantallas y navegacion principal disponibles para validacion Android.
Login Google/Firebase	Funcional en Android	Requiere Firebase configurado, dominio/cliente autorizado y cuenta habilitada.
Nueva cotizacion	Comprometida / demostrable	Flujo incluido dentro del alcance funcional movil.
Pipeline	Comprometido / demostrable	Vista orientada a seguimiento comercial vendedor.
Proyeccion / forecast	Comprometida / demostrable	Vista de apoyo comercial; no sustituye reporteria avanzada.
Configuracion / sesion	Comprometida / demostrable	Permite revisar cuenta, estado y cierre de sesion.
Enci Chat / IA RAG	Condicionado a backend	Su funcionamiento depende de API RAG, token Firebase, corpus y proveedor DeepSeek.

Elemento	Estado de entrega	Observacion de cierre
Offline avanzado	Fuera de alcance base	Sin garantia de sincronizacion completa, colas transaccionales o resolucion de conflictos.

Criterio de aceptacion parcial
La app Flutter debe evaluarse por demostracion funcional de login, navegacion principal y flujos comprometidos. No corresponde exigir publicacion en Google Play, firma productiva, cobertura total del backend, soporte post-entrega ni evolucion funcional posterior al cierre.

2.2 Entregables asociados

Entregable	Formato	Condicion
APK Android	Archivo instalable .apk	Debe permitir instalacion manual en dispositivo compatible o emulador Android.
Codigo fuente Flutter	Repositorio, carpeta comprimida o enlace externo	Debe entregarse fuera o aparte del monorepo Encipharm, con version identificable.
Evidencia de pruebas	Capturas, video o acta UAT	Debe mostrar login y flujos comprometidos.
Documentacion tecnica	Este documento	Define alcance, operacion, limites y cierre formal.

3. Relacion con PWA, Flutter y Repositorio

El proyecto cuenta con una base web y una aplicacion movil PWA asociada al repositorio Encipharm. La app Flutter se entiende como una migracion o desarrollo movil nativo Android derivado del alcance conversado con Max, pero no alojado dentro del arbol principal del repositorio Encipharm.

3.1 Separacion de fuentes

Fuente / artefacto	Rol documental	Uso correcto
Repositorio Encipharm	Evidencia del MVP web, backend FastAPI, Firebase, RAG, PWA y flujos comerciales base.	Sirve como referencia tecnica del ecosistema, no como unica fuente para validar Flutter.
vendedor-app PWA	Antecedente funcional y de migracion.	Permite entender rutas, flujos y dependencias moviles previas.
Proyecto Flutter externo	Fuente real del entregable nativo Android.	Debe revisarse como codigo fuente externo y artefacto APK.
APK Android	Artefacto instalable de validacion.	Debe usarse para pruebas funcionales de usuario final.

Control de interpretacion
No debe concluirse que la app Flutter no existe por no encontrarse en GitHub Encipharm. La trazabilidad correcta es: PWA como antecedente, Flutter como desarrollo externo, APK como artefacto instalable y validacion con Max como criterio de aceptacion parcial.

3.2 Correspondencia funcional con el ecosistema web

Modulo ecosistema Enci	Equivalente movil esperado	Nivel de paridad exigible
Autenticacion Firebase	Login Google/Firebase en Android	Alta para acceso inicial.
Clientes / CRM	Acceso operativo segun flujo movil definido	Parcial; no se exige CRM web completo.
Propuestas / cotizaciones	Nueva cotizacion o flujo comercial simplificado	Alta dentro de lo demostrado.
Pipeline / oportunidades	Vista de seguimiento vendedor	Parcial; no se exige administracion completa.
Forecast / proyeccion	Resumen movil de apoyo comercial	Parcial; no se exige analitica avanzada.
Enci Chat / RAG	Consulta desde app si backend disponible	Condicionada a backend, corpus y DeepSeek.
Configuracion	Cuenta, preferencias y cierre de sesion	Alta para operacion basica.

4. Funcionalidades Principales

Las funcionalidades se agrupan por operacion esperada del vendedor. Cada modulo debe evaluarse bajo el alcance parcial, priorizando demostracion funcional y consistencia con la experiencia comercial comprometida.

4.1 Resumen de funciones

Funcion	Descripcion	Resultado esperado
Login	Ingreso mediante Google/Firebase Auth.	Usuario autenticado, token valido y sesion disponible.
Inicio vendedor	Pantalla inicial de orientacion comercial.	Acceso rapido a modulos y estado general del vendedor.
Nueva cotizacion	Flujo para registrar o preparar una cotizacion comercial.	Datos capturados de forma guiada dentro del alcance movil.
Pipeline	Seguimiento de oportunidades o estados comerciales.	Vista de control para priorizar acciones del vendedor.
Proyeccion / forecast	Vista de estimacion o resumen comercial.	Apoyo a lectura de avance y planificacion.
Enci Chat	Consulta a IA RAG cuando la integracion este habilitada.	Respuesta basada en backend, corpus y proveedor configurado.
Configuracion	Cuenta, estado de sesion y ajustes basicos.	Usuario puede revisar datos y cerrar sesion.

4.2 Funciones no comprometidas como cierre base

- Publicacion en Google Play, App Store o cualquier tienda corporativa.
- Integracion total con todos los endpoints del backend FastAPI.
- Modo offline transaccional completo con resolucion de conflictos.
- Notificaciones push productivas, certificados, MDM o distribucion empresarial.
- Redisenos mayores, nuevas animaciones o adaptaciones dispositivo por dispositivo.
- Mantenimiento post-entrega, soporte evolutivo o mejoras futuras sin nuevo acuerdo.
- Sustitucion completa del CRM web, dashboard supervisor o consola administrativa.

5. Flujos de Usuario

Los siguientes flujos definen la revision funcional minima para aceptar el componente movil en su estado parcial. La prueba debe ejecutarse en Android fisico o emulador, con Firebase y backend configurados segun el ambiente de validacion.

5.1 Flujo de acceso

- 1 Instalar el APK en dispositivo Android compatible o abrir el proyecto en emulador.
- 2 Abrir Enci/ Ventas movil.
- 3 Seleccionar inicio de sesion con Google.
- 4 Completar autenticacion Firebase.
- 5 Confirmar que el usuario queda en pantalla principal y no retorna a login.
- 6 Validar que la cuenta tenga permiso movil o acceso autorizado por el backend.

5.2 Flujo de nueva cotizacion

- 1 Ingresar desde la pantalla principal a Nueva Cotizacion.
- 2 Completar datos solicitados por la interfaz movil.
- 3 Revisar campos obligatorios y validaciones visibles.
- 4 Guardar, generar o avanzar el flujo segun el estado implementado.
- 5 Verificar que no existan cierres inesperados, pantallas vacias ni bloqueos de navegacion.

5.3 Flujo de pipeline y forecast

Flujo	Pasos de validacion	Resultado esperado
Pipeline	Abrir modulo, revisar oportunidades o estados, navegar entre tarjetas o registros disponibles.	Vista estable, legible y coherente con el alcance vendedor.
Forecast	Abrir proyeccion, revisar valores, mensajes o estados disponibles.	Informacion presentada sin error visual ni bloqueo de sesion.
Configuracion	Abrir cuenta, revisar datos, cambiar ajuste disponible o cerrar sesion.	Sesion gestionable y retorno correcto a login si corresponde.
Enci Chat	Abrir chat, enviar consulta y revisar respuesta.	Funcionamiento condicionado a backend RAG y token valido.

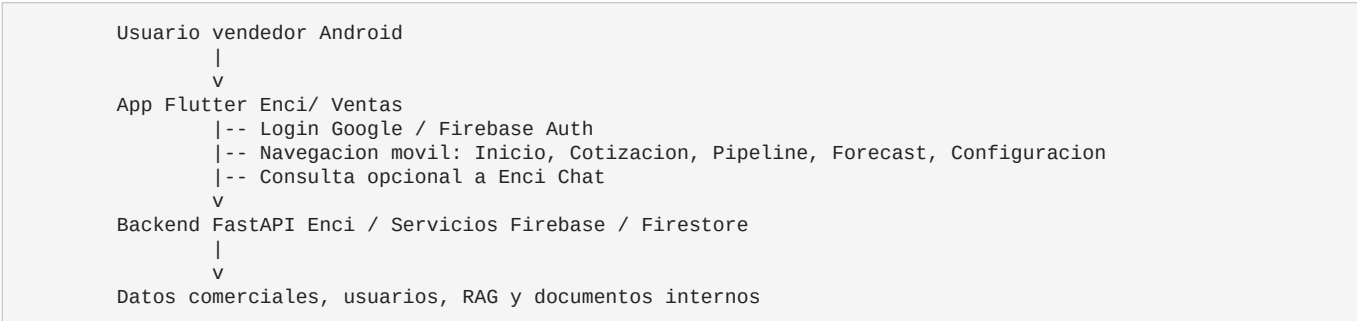
6. Arquitectura Tecnica Flutter

La aplicacion Flutter se estructura como cliente movil Android. Su responsabilidad principal es presentar interfaz, gestionar autenticacion, ejecutar navegacion local y consumir servicios externos cuando se encuentren configurados.

6.1 Componentes tecnicos esperados

Componente	Descripcion	Condicion de entrega
Flutter SDK	Framework de construccion de interfaz movil nativa.	Debe compilar el proyecto fuente externo en ambiente compatible.
Dart	Lenguaje base de la aplicacion Flutter.	Codigo debe mantenerse versionado o empaquetado para traspaso.
Firebase Auth	Servicio de autenticacion Google/Firebase.	Debe configurarse con proyecto, SHA y cliente Android correspondientes.
Backend FastAPI	API del ecosistema Enci para datos y RAG.	Integracion parcial, no cobertura total garantizada.
Android APK	Artefacto instalable para validacion.	Debe entregarse para prueba manual.
Assets / branding	Elementos visuales Enci/ Ventas.	Debe conservar identidad visual del cliente.

6.2 Diagrama logico simplificado



6.3 Dependencias de configuracion

Dependencia	Relevancia	Riesgo si falta
google-services.json	Vincula app Android con Firebase.	Login no inicializa o falla autenticacion.
SHA-1 / SHA-256 Android	Autoriza login Google para el build.	Google Sign-In falla en dispositivo.
Package name Android	Identificador unico de la app.	Debe coincidir con Firebase y build.
URL backend	Permite consumir API Enci.	Flujos integrados no conectan con datos reales.
Permisos usuario appMovil	Controla acceso movil.	Usuario autenticado podria ser rechazado.

7. Autenticacion, Datos e Integraciones

La app movil depende de autenticacion Firebase y de los permisos definidos para cada usuario. El backend mantiene la autoridad para permitir o denegar acceso a funciones protegidas.

7.1 Autenticacion

Etaa	Accion tecnica	Resultado esperado
Inicio	Usuario selecciona login Google.	Firebase inicia flujo de identidad.
Token	Firebase entrega ID token valido.	App puede solicitar validacion al backend.
Validacion backend	Backend identifica usuario y permisos.	Usuario queda habilitado o bloqueado segun estado.
Sesion	App conserva estado de usuario durante uso.	Navegacion disponible hasta logout o expiracion.

7.2 Permiso movil

Control appMovil

El acceso movil debe quedar asociado a usuarios activos y autorizados. Una cuenta puede estar autenticada por Google y aun asi no estar habilitada para operar la app si el backend o la coleccion de usuarios no permiten acceso movil.

7.3 Integraciones principales

Integracion	Uso en app	Alcance
Firebase Auth	Login Google y sesion.	Necesaria para acceso.
Firestore / usuarios	Estado de cuenta, rol y permisos.	Consultado a traves de backend cuando aplique.
FastAPI CRM	Cotizaciones, pipeline, forecast u otros datos.	Parcial, segun endpoints conectados.
RAG / Enci Chat	Consultas comerciales y documentales.	Condicionado a backend RAG parcialmente entregado.

8. Instalacion, Build y Entrega APK

La entrega movil se realiza como APK Android instalable y como codigo fuente Flutter externo al monorepo Encipharm. La publicacion en tiendas no forma parte del cierre base.

8.1 Requisitos para revision tecnica

Elemento	Requisito
Sistema operativo	Android fisico o emulador compatible con el SDK usado por el proyecto.

Elemento	Requisito
Firebase	Proyecto configurado con cliente Android, package name y huellas SHA.
Backend	URL accesible desde dispositivo o emulador si se validan flujos integrados.
APK	Archivo instalable entregado para pruebas manuales.
Codigo fuente	Repositorio/carpeta externo con version identificable y dependencias declaradas.

8.2 Comandos estandar de construccion

Los comandos deben ejecutarse dentro del proyecto Flutter externo entregado. Pueden requerir ajuste segun version real de Flutter, archivo pubspec.yaml y configuracion Firebase del ambiente.

```
flutter doctor
flutter pub get
flutterfire configure
flutter run
flutter build apk --release
```

8.3 Instalacion manual APK

- 1 Transferir el APK al dispositivo Android o instalarlo mediante adb.
- 2 Autorizar instalacion desde fuente externa si el dispositivo lo solicita.
- 3 Abrir la aplicacion Enci/ Ventas.
- 4 Validar login Google/Firebase.
- 5 Ejecutar los flujos funcionales comprometidos.
- 6 Registrar capturas, video o acta de resultados.

8.4 Evidencia de fuente externa

Trazabilidad de codigo fuente

El enlace verificable, carpeta comprimida o repositorio del proyecto Flutter debe quedar registrado en el acta de recepcion o evidencia tecnica de entrega. Si el codigo se entrega fuera de GitHub Encipharm, debe indicarse explicitamente el medio, fecha, responsable y version del artefacto.

9. Validacion, UAT y Evidencia

La validacion debe centrarse en demostrar que la app cumple los flujos comprometidos con Max y que su estado parcial queda aceptado. La prueba no debe transformarse en una auditoria de paridad completa con web.

9.1 Matriz de pruebas UAT movil

ID	Caso	Precondicion	Resultado esperado
MOB-01	Instalar APK	Dispositivo Android habilitado.	La app se instala y abre sin bloqueo.
MOB-02	Login Google/Firebase	Firebase configurado y usuario valido.	Usuario ingresa y accede a pantalla inicial.
MOB-03	Navegacion principal	Sesion activa.	Inicio, cotizacion, pipeline, forecast y configuracion son accesibles.
MOB-04	Nueva cotizacion	Sesion activa y formulario disponible.	Flujo permite ingresar datos y avanzar sin cierre inesperado.

ID	Caso	Precondicion	Resultado esperado
MOB-05	Pipeline	Sesion activa.	Vista se carga y permite lectura del estado comercial disponible.
MOB-06	Forecast	Sesion activa.	Vista de proyeccion carga sin error visual critico.
MOB-07	Configuracion y logout	Sesion activa.	Usuario visualiza cuenta y puede cerrar sesion.
MOB-08	Enci Chat	Backend RAG disponible.	Consulta responde o informa falta de contexto de forma controlada.
MOB-09	Usuario sin permiso	Cuenta sin acceso movil.	App bloquea o informa falta de autorizacion.

9.2 Evidencia requerida

Evidencia	Contenido minimo
Captura de instalacion	Icono/app abierta en Android o emulador.
Captura de login	Pantalla previa y posterior a autenticacion.
Captura de navegacion	Inicio y modulos principales.
Captura de cotizacion	Formulario o flujo de nueva cotizacion.
Captura de pipeline/forecast	Vistas de apoyo comercial.
Registro de version	Nombre APK, fecha, responsable y fuente del codigo externo.

9.3 Severidad para defectos moviles

Severidad	Definicion	Decision de cierre
S1 Bloqueante	No instala, no abre o login no puede demostrarse en ambiente preparado.	No aceptar hasta correccion o declaracion formal de excepcion.
S2 Alta	Impide flujo comprometido principal sin alternativa.	Aceptar solo con aprobacion expresa del cliente.
S3 Media	Problema visual o funcional con workaround claro.	Puede aceptarse como pendiente no bloqueante.
S4 Baja	Texto, alineacion o ajuste menor sin impacto de flujo.	Puede aceptarse sin bloqueo de cierre.

10. Limites, Riesgos y Cierre

El componente Flutter queda documentado como app nativa Android parcialmente realizada, entregable bajo validacion funcional y sin obligacion de evolucion posterior.

10.1 Limites aceptados

- No se garantiza consumo total del backend FastAPI desde Flutter.
- No se garantiza cobertura completa de endpoints ni paridad total con la app web.
- No incluye publicacion en Google Play, App Store, certificados productivos ni MDM.
- No incluye soporte post-entrega, mantenimiento correctivo futuro ni evolucion funcional.
- No incluye offline avanzado, sincronizacion transaccional completa ni resolution de conflictos.
- No incluye redisenos mayores ni nuevas pantallas no demostradas.
- No incluye cambio de arquitectura, migracion a otra tecnologia movil ni integraciones no pactadas.

10.2 Riesgos residuales

Riesgo	Impacto	Mitigacion
Firebase Android mal configurado	Login falla aun con app instalada.	Verificar package name, google-services.json y huellas SHA.
Backend inaccesible desde dispositivo	Flujos integrados no cargan datos.	Usar URL publica HTTPS o red local correctamente configurada.
Codigo fuente externo no registrado	Dificulta trazabilidad de entrega.	Registrar enlace, version, fecha y responsable en acta.
Expectativa de paridad web	Aumenta alcance no comprometido.	Aplicar criterio de aceptacion parcial documentado.
Solicitudes futuras de mejora	Aumentan HH y costo no planificado.	Tratarlas como requerimiento nuevo o Fase 2.

10.3 Cierre formal del componente

Criterio de cierre

La aplicacion movil Flutter se considera documentada y entregada parcialmente cuando se entrega APK Android, fuente externa o enlace verificable, y se demuestra login, navegacion principal, nueva cotizacion, pipeline, forecast, configuracion y sesion conforme al alcance acordado. Cualquier integracion adicional, publicacion, soporte o ampliacion posterior debe formalizarse como nuevo requerimiento.

La aceptacion de este componente debe realizarse reconociendo su naturaleza parcial y externa al monorepo principal. Los limites aqui descritos forman parte del cierre tecnico y comercial del componente movil.